



3KC

转换开关设备

李立波

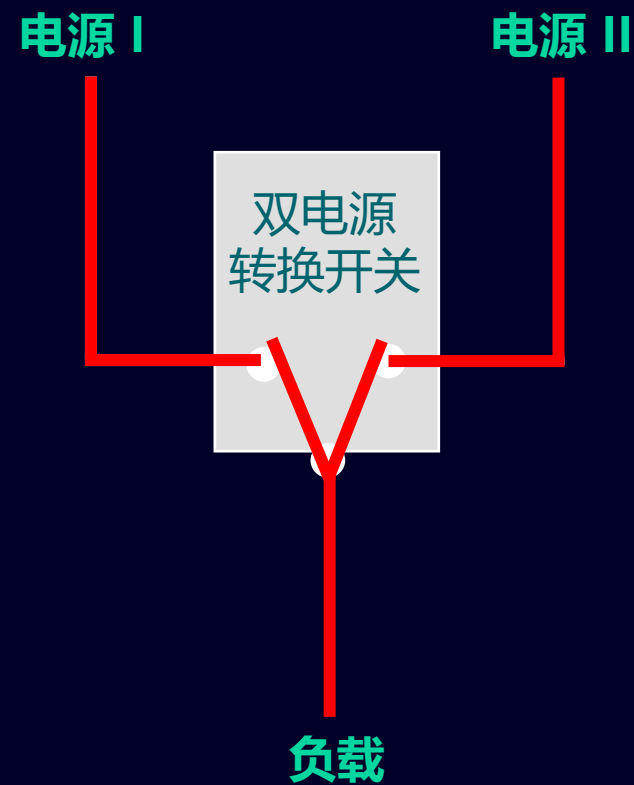
18911608793

SIEMENS

双电源转换开关定义

由一个或多个开关设备构成的电器，
该电器用于从一路电源断开负载电路，并连接至另外一路电源。

作用：电源的延申



为何要用双电源转换开关

负荷等级根据国家标准 GB50052-2009 供配电系统设计规范

等级	特级	一级	二级	三级
	双电源供电+应急电源	应由双电源供电	宜由两回线路供电	一回路供电
描述	中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况；以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷	中断供电将造成人身伤害； 中断供电将在经济上造成重大损失； 中断供电将影响重要用电单位的正常工作	中断供电将在经济上造成较大损失； 中断供电将影响较重要用电单位的正常工作	不属于一级和二级负荷者应为三级负荷

双电源转换开关总体分类



5TM



5TR



3KC2/5



3KC3/4/6/7/8

双电源产品应用定义

■ A4-中压转换

- 没有中压双电源，不影响低压项目

■ A3-电源侧转换

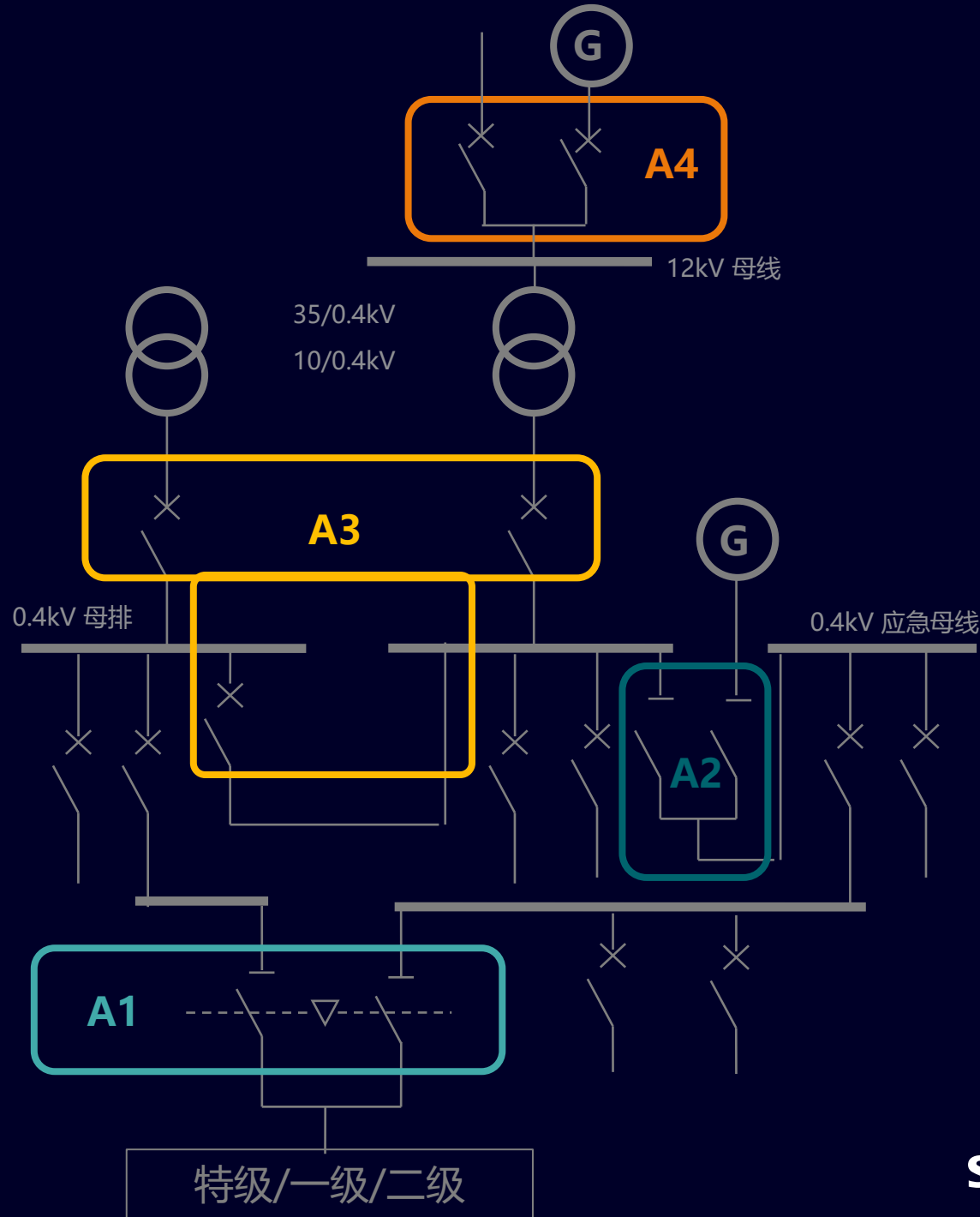
- MPTS

■ A2-应急电源转换

- 3KC2/5/4/8

■ A1-末端配电

- 3KC2/5/3/4/6/7/8



双电源分类 – 电源侧应用(MPTS)

满足多种系统的应用

- ◆ 两进线一母联转换(分段)
- ◆ 两进线一母线转换

多应用模式

- ◆ 市电 – 市电
- ◆ 市电 – 发电机
- ◆ 发电机 – 发电机

强大的控制器功能

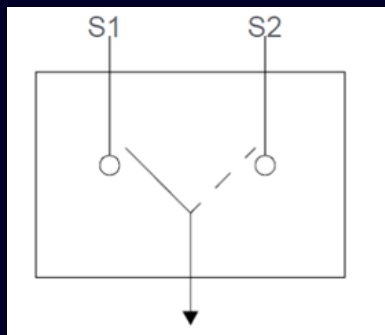
- ◆ 多个可编程输入、输出
- ◆ 同相位转换
- ◆ 液晶显示、通讯
- ◆ ...

ATC6500自动转换控制器

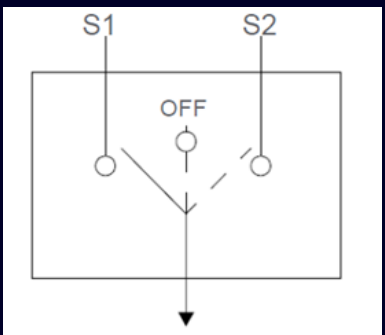


3WA、3WL空气断路器

双电源分类 – 主触头位置数 (二位置/三位置)



二位置产品



三位置产品
(全系3KC系列)

8.3 根据安装位置选择 TSE

8.3.1 处于电源位置时 TSE 的选择

根据工程需要 TSE 可以安装在电路系统的不同位置(见 3.7.2),当 TSE 处于不同的安装位置时,对其性能要求也不相同。对于处于电源位置的 TSE:

a) TSE 宜选用三位置式。

8.3.2 处于配电位置时 TSE 的选择

对于处于配电位置的 TSE:

a) TSE 宜选用三位置式。

e) 选用 PC 级 ATSE 应注意的事项:

- 1) 其短路性能符合 8.3.1e)2)的要求;
- 2) PC 级、二位置的 ATSE 转换动作时间快,负载断电时间短。它适用于对断电时间敏感的负载及应急负载;
- 3) 对大容量的高感性负载(如变压器、大功率的电动机等负载)原则上不应进行直接转换,宜选用三位置(延时型)的 ATSE,先断开负载,当负载停止运行后再进行转换,这样可以避免在转换时产生的冲击电流。

二位置优势: 速度快

三位置优势: 隔离挂锁、消防强切

双电源转换时间（励磁式/电机式）

转换时间并不是越快越好，需要根据不同的备用电源性质以及负载类型来定
(GB/T 14048.11-2016 8.2.1.2章中规定断电时间不宜小于50ms)

8.2.1.2 操作控制、程序和范围

f) 动作时间

在由常用电源转换至备用电源或由备用电源转换至常用电源的转换动作过程中，总动作转换时间中的任何延时或断电时间，均应在制造商规定的时间范围内，断电时间不宜小于 50 ms。

- ◆ 从开关本身来讲，开关断电时间需大于其触头灭弧时间。
- ◆ 从负载来讲，如果下端负载是感性负载，为避开该种类型负载产生的反动势和备用电源叠加在一起，可能产生的反向冲击电流，造成负载设备损坏，转换时间也不能太快。
- ◆ 在一些不允许短时断电的场合，需在其下端增加UPS产品，并非通过转换开关快速切换来实现。
- ◆ 3KC2产品为励磁式结构，可满足最短断电时间70ms的要求

双电源分类 – 操作方式

按照操作方式可分为：

- ◆ 手动 (MTSE)：本体，由手柄进行操作
- ◆ 电动 (RTSE)：本体 + 操作机构
- ◆ 自动 (ATSE)：本体 + 操作机构 + 控制器

3KC0



3KC3



3KC4



3KC2/5



3KC6



3KC7/8



我们的产品符合各种操作方式的要求，可满足更多的实际应用场景或行业（比如发电机OEM业务）

双电源分类 – 结构形式 (ATSE)

一体式结构：（执行机构和控制器为一体式安装）



5TR



3KC2/5一体式



3KC6



3KC8

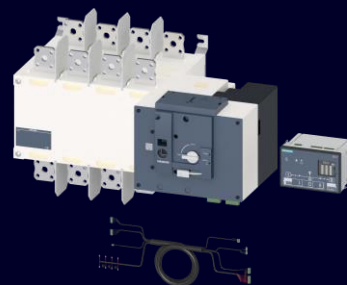
分体式结构：（执行机构和控制器单独安装）



5TM



3KC2/5 A/C/C+



3KC7



MPTS

我们的产品符合各种结构形式要求，可适用更多的柜体结构及用户适用习惯

双电源分类 – 使用类别 (AC-3X)

电流性质	使用类别		典型用途
	A 操作	B 操作	
交流	AC-31A	AC-31B	无感或微感负载
	AC-32A	AC-32B	阻性和感性的混合负载(感性负载不超过 30%),包括中度过载
	AC-33iA	AC-33iB	阻性和感性的混合负载(感性负载不超过 70%),包括中度过载
	AC-33A	AC-33B	电动机负载或高感性负载
	AC-35A	AC-35B	放电灯负载
	AC-36A	AC-36B	白炽灯负载
直流	DC-31A	DC-31B	电阻负载
	DC-33A	DC-33B	电动机负载或包含电动机的混合负载
	DC-36A	DC-36B	白炽灯负载

AC-33是双电源产品的最高使用类别

- ◆ A操作：频繁
- ◆ B操作：非频繁

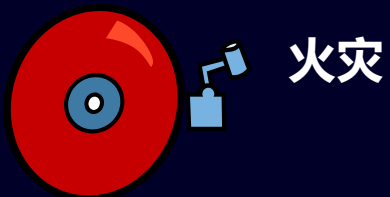
使用类别		接通与分断试验条件					
		I_c/I_e	U_c/U_e	$\cos\phi^a$	通电时间 ^b s	循环周期 min	操作循环次数
交流	AC-31A AC-31B	1.5	1.05	0.80	0.05	c	c
	AC-32A AC-32B	3.0	1.05	0.65	0.05	c	c
	AC-33iA AC-33iB	6.0	1.05	0.50	0.05	c	c
	AC-33A AC-33B	10.0	1.05	h	0.05	c	c
	AC-35A AC-35B	3.0	1.05	0.50	0.05	c	c
	AC-36A AC-36B	1.5 ^d	1.05	d	0.05	c	c

需要与客户充分沟通A类别的必要性

- ◆ 双电源属于非频繁开关装置
- ◆ 双电源更应该考虑稳定性（动稳定性、热稳定性）

双电源功能 – 消防强切

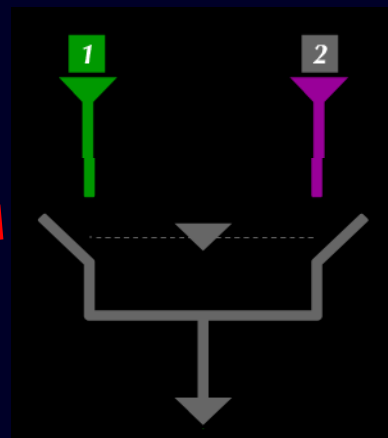
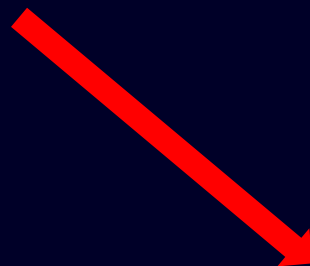
发生火灾等紧急情况，消控中心会发送消防联动信号到非消防负载前端的ATSE，ATSE切换至双分位置
这种情况下只能选择**三位置**产品



24VDC



消防联动



双电源转换开关 – 其它分类方法

双电源的极数

- ◆ 2P (3KC2 250A及以下可提供)
- ◆ 3P
- ◆ 4P

根据用户的实际需求

旁路:

- ◆ 非旁路
- ◆ 旁路(单旁路、双旁路)

通信功能:

- ◆ RS485(Modbus RTU)
- ◆ -

实现智慧互联

控制器显示/设置模式

- ◆ 拨码开关
- ◆ 拨码开关+电位器
- ◆ LED+按键
- ◆ LCD+按键

各种系列满足客户使用需求

转换逻辑:

- ◆ 自投自复
- ◆ 自投不自复
- ◆ 互为备用

选择优先级

选择一路优先还是二路优先

转换开关分类

MTSE

Manually operated transfer switching equipment

- 手动转换开关

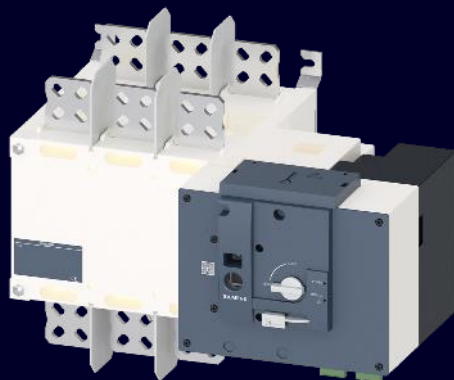


- 3KC0

RTSE

Remotely operated transfer switching equipment

- 远程转换开关(电动转换开关)

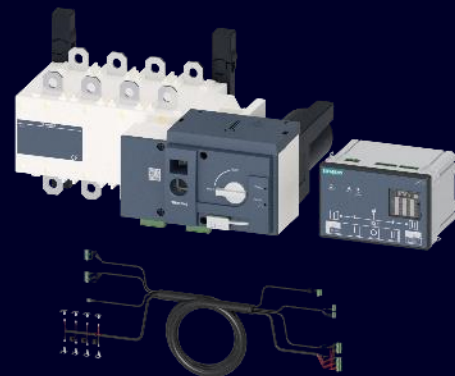


- 3KC3/4

ATSE

Automatic transfer switching equipment

- 自动转换开关



- 3KC2/5/6/7/8

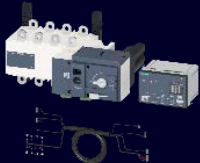
3KC MTSE 产品家族

产品系列	类型	使用类别	结构类型	额定电流	极数
3KC0	 手动操作转换开关电器 (MTSE)	PC级	TSE-S	16A ... 1600A	2极, 3极, 4极

3KC RTSE 产品家族

产品系列	类型	使用类别	结构类型	额定电流	极数	
3KC3		远程操作转换开关电器 (RTSE)	PC级	TSE-S	40A ... 160A	4极
3KC4		远程操作转换开关电器 (RTSE)	PC级	TSE-D	250A ... 3200A	3极, 4极

3KC ATSE 产品家族

产品系列	类型	使用类别	结构类型	额定电流	极数
3KC6 	自动转换开关电器 (ATSE)	PC级	TSE-S	40A ... 160A	4极
3KC7 	自动转换开关电器 (ATSE)	PC级	TSE-D	250A ... 800A	4极
3KC8 	自动转换开关电器 (ATSE)	PC级	TSE-D	250A ... 3200A	3极, 4极
3KC2 	自动转换开关电器 (ATSE)	PC级	TSE-S	16A ... 1600A	2极, 3极, 4极
3KC5 	自动转换开关电器 (ATSE)	PC级	TSE-S	16A ... 3200A	2极, 3极, 4极

市场定位及产品策略

	SIE	SE	ABB
M1	3KC5	WOTPC / WBTPC WTS	TruONE
M2	3KC6/8 3KC2 C+ ... 3KC2 内置 5TM / 5TR	WATSN... WATSG WATSN CB级	OTM_8D OTM_21D OTM_20D ATS / DPT
M3		KTS	

市场定位：

- 3KC5锚定万高的WTS，使用类别：AC-33A/B。定位数据中心、轨道交通、机场、医院、工业、市政等行业
- 3KC2锚定万高的WATSN，使用类别：AC-33B，定位公共建筑、商业建筑、民用建筑等行业

产品策略：

- 3KC2内置+通讯型控制器为隐藏版价格，只体现MLFB供选型

SIEMENS

数智高效 轻松驭电

西门子3KC2系列自动转换开关电器

多种组合灵活安装
快速转换稳定运行

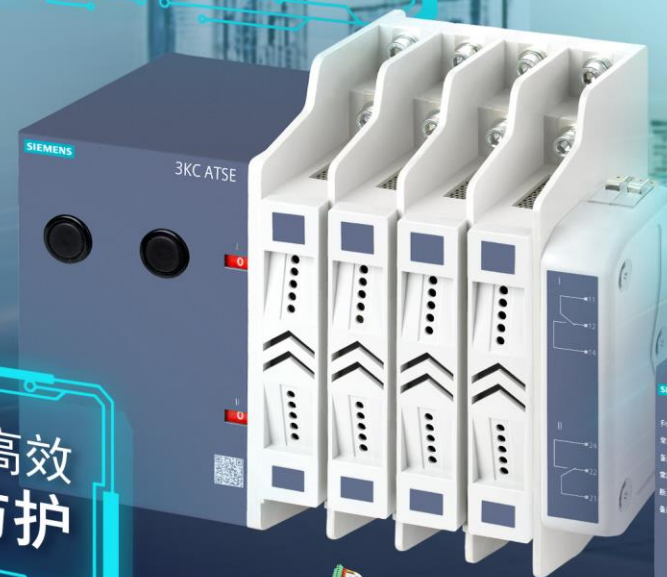
接线精简数智高效
监测速切双重防护

灵活

快速

高度安全

独立屏显实时监测
按键配置简易省时



3KC2 自动转换开关 一体式 (16A ... 800A)

新增一体式带通讯 (4P)

基于励磁式线圈的设计

- 毫秒级转换速度
- 使用类别 AC-33B
- 模块化结构设计, 采用积木型式
- 一体式产品无需额外接线
- 电源采样线内置

内置控制器

- LED显示
- 通过按键快速设置
- LED状态指示灯

安全的主回路结构

- 机械保持触头, 三个稳定位置
- 上进下出, 两路电源同侧进线
- 触头开距大, 防止转换瞬间电源叠加

辅助触点模块

- 标配辅助触点模块反馈开关位置状态



3KC2 自动转换开关 分体式 (16A ... 1600A)

基于励磁式线圈的设计

- 毫秒级转换速度
- 使用类别 AC-33B
- 模块化结构设计，采用积木型式
- 电源采样线内置 (~800A)

安全的主回路结构

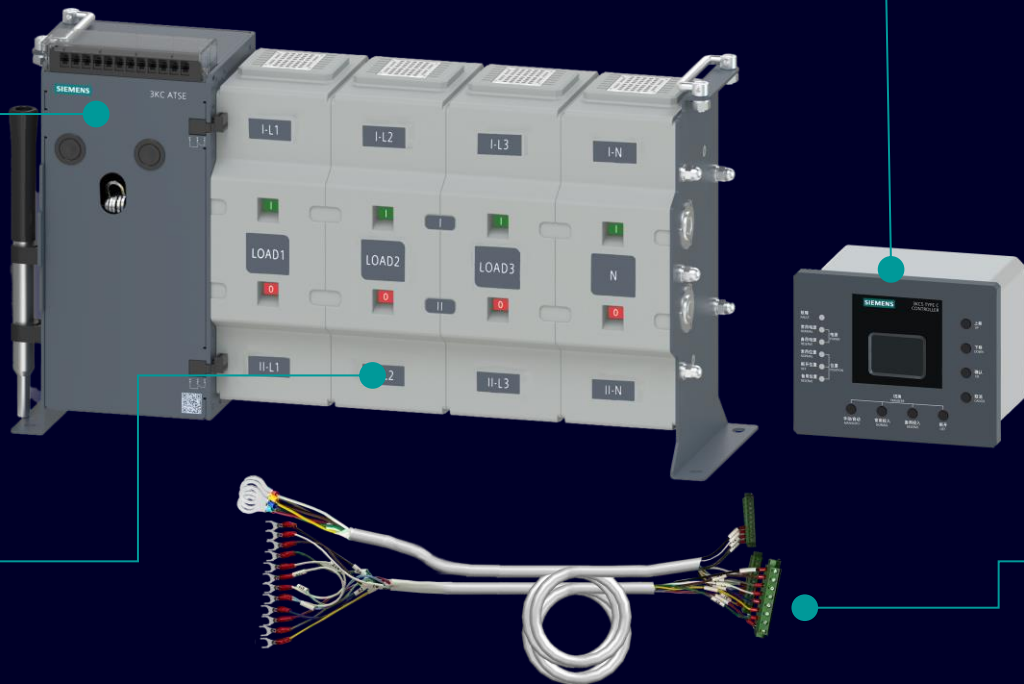
- 全系列均具有机械保持触头，三个稳定位置
- 上进下出，两路电源同侧进线 (~800A)
- 触头开距大，防止转换瞬间电源叠加

独立的控制器

- 两种型式：LED和LCD显示
- 通过按键快速完成设置
- 二路供电：双重电压检测自供电
- 控制器全系列通用

便捷的附件

- 完整的连接电缆套件，无需额外接线
- 标配辅助触点模块反馈开关位置状态



3KC2 技术参数

		NEW			NEW			
开关本体								
		63A	100A	250A	400A	630A	800A	1600A
额定电流 Ie	AC-33B	16 - 63A	80 - 100A	80 - 200A	160 - 400A	320 - 630A	800A	800 - 1000A
	AC-33iB			250A				1250 - 1600A
极数		2, 3, 4			3, 4			
结构		TSE-S I-O-II						
额定电压 Ue		230/400 V						
冲击耐压 Uimp		6 kV	8 kV					
触头转换时间		70 ms	80 ms	90 ms	100 ms	110 ms	110 ms	120ms
额定短时耐受电流 Icw		5 kA	5 kA	10 kA	10 kA	17 kA	17 kA	32 kA
额定限制短路电流 Iq		50 kA	50 kA	70 kA	100 kA	100 kA	100 kA	100 kA
机械寿命		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000
电气寿命		6,000	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000	2,000

* 2P 仅提供一体式产品

3KC2 技术参数

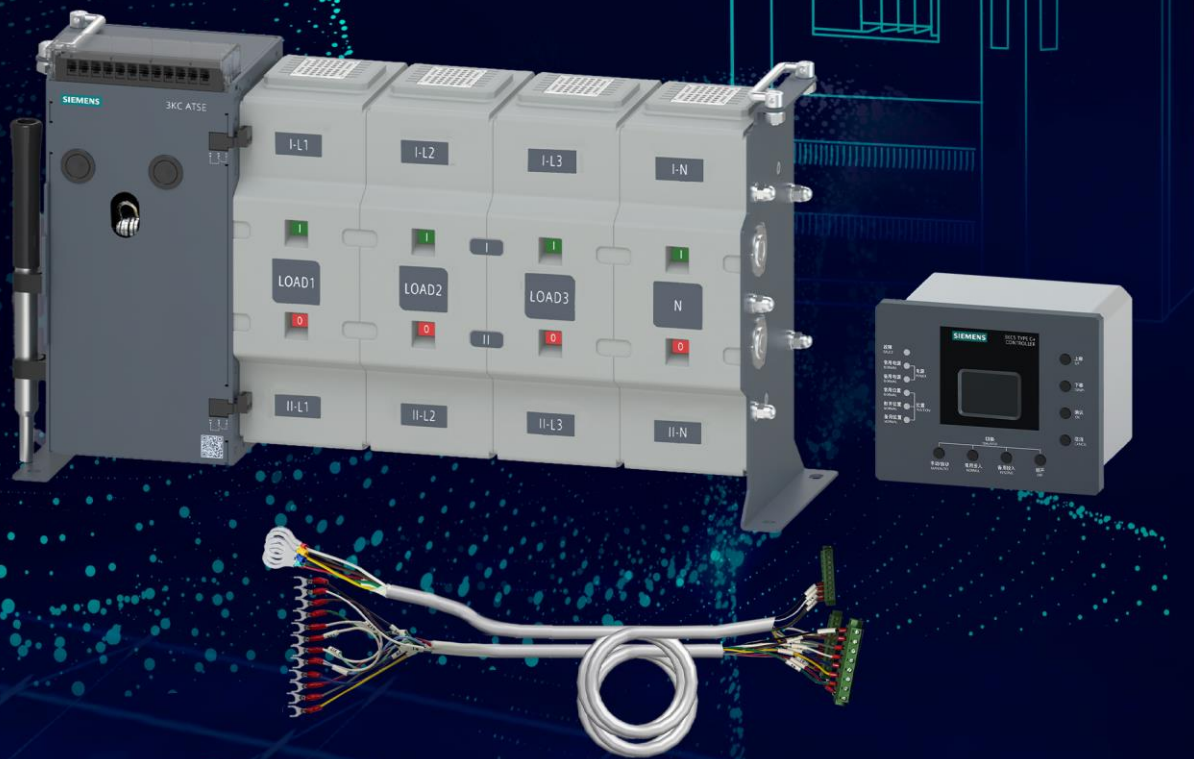
NEW

控制器	 内置式	 内置式+	 A 型	 C 型	 C+ 型
失压、断相	☐	☐	☐	☐	☐
过压、欠压	☐	☐	☐	☐	☐
过频、欠频	☐	☐	☐	☐	☐
自投(不)自复	☐	☐	☐	☐	☐
主备选择	☐	☐	☐	☐	☐
手动按键转换	☐	☐	☐	☐	☐
发电机启停	☐	☒	☐	☐	☐
消防联动	☐	☐	☐	☐	☐
远程投备	☐	☐	☐	☐	☐
负荷加卸载	☐	☐	☐	☐	☐
事件记录	☐	☐	☐	☐	☐
通讯	☐	☒	☐	☐	☐
显示屏	LED	LED	LED	彩色LCD	彩色LCD

SIEMENS

双电护航 灵活高效

西门子 3KC5 系列自动转换开关电器



 灵活

 高性能 (AC-33A)

 高度安全

 宽范围 (16-3200A)

3KC5 技术参数

开关本体		 63A	 100A	 250A	 400A	 630A	 800A	 1600A	 3200A
额定电流 Ie	AC-33A	16 - 63A	80A	100A	160 - 200A	250A		500 - 1000A	1250-2000A
	Ac-33iA			125A	250A	320 - 500A	630A		
	AC-33B	16 - 63A	80 - 100A	160 - 200A	320 - 400A	630A	800A	1250A	1600-2500A
	AC-33iB			250A				1600A	3200A
极数		2, 3, 4			3, 4				
结构		TSE-S I-O-II							
额定电压 Ue		230/400 V							
冲击耐压 Uimp		6 kV	8 kV						
触头转换时间		70 ms	80 ms	90 ms	100 ms	110 ms	110 ms	120ms	200ms
额定短时耐受电流 Icw		5 kA	5 kA	10 kA	10 kA	17 kA	17 kA	25/32 kA	40/50 kA
额定限制短路电流 Iq		50 kA	50 kA	70 kA	100 kA	100 kA	100 kA	100 kA	100 kA
机械寿命		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000
电气寿命		6,000	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000	2,000	2,000

3KC2/5 自动转换开关

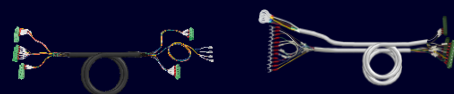
高度安全

- 励磁线圈驱动，实现快速转换
- 触头转换时间 70 – 120ms
- 作为完整产品，完全组装并测试通过
- 使用类别AC-33，适合包括感性负载的任意负载类型
- 带有清晰可见位置指示（I – II）的视窗
- 固有的故障保护机械联锁
- 位置命令之间具有内置电气互锁
- 触头压力大，有效防止触头的跳动
- 开距大，防止转换瞬间电源叠加



简便易用

- 用于本地操作的直观人机界面
- 直接安装，符合人体工程学
- 两路电源同侧进线，接线方便简单 (~800A)
- 一体式产品仅需主回路接线，无需二次线
- 分体式产品提供完整的检测和电源连接电缆套件，无需额外接线
- 电源采样线内置 (~800A)
- 简便的控制器按键操作设置

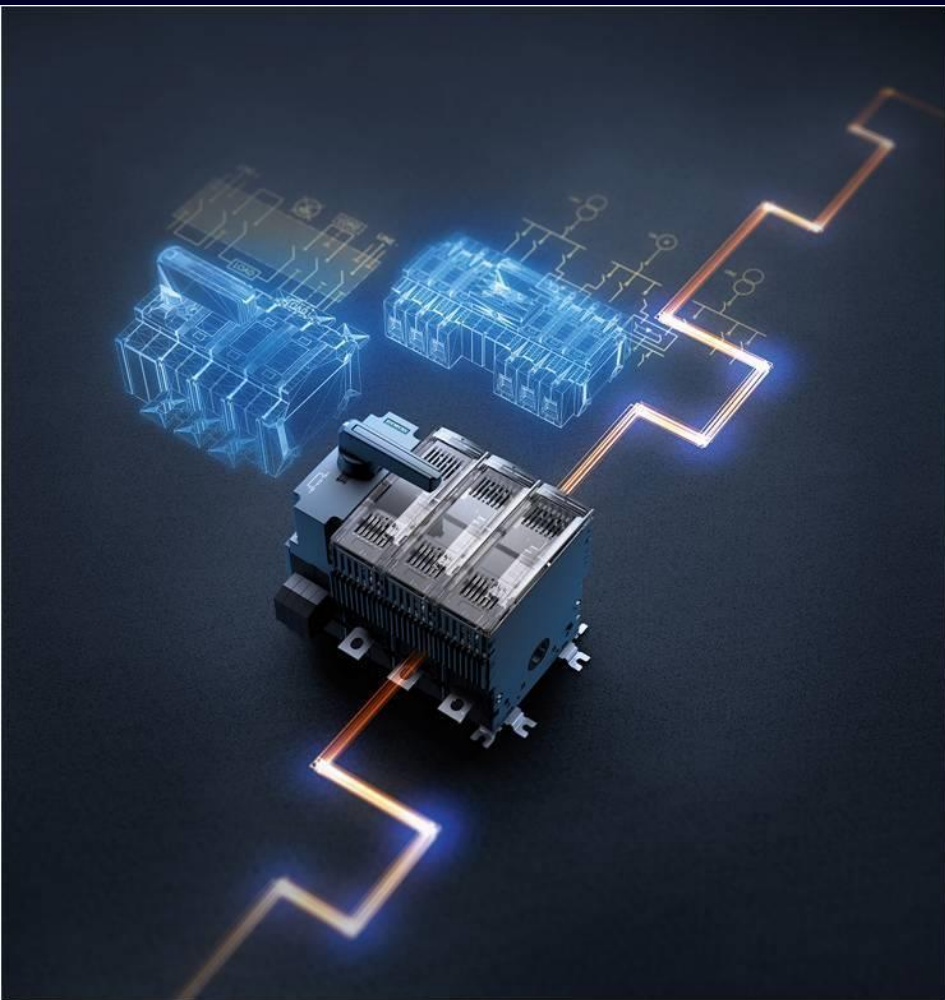


灵活适用

- 适用于多种应用：电网/电网，发电机启停，消防联动，远程投备等
- 兼具自动转换/手动按键转换工作模式
- 集成开关位置辅助触点
- 采用积木式拼接设计，2P/3P/4P可供选择
- 提供一体式和分体式产品
- 主动的“产品可用性”状态反馈
- 分体式产品的独立控制器适用于箱体上门板安装
- 控制器可选LED和LCD显示
- 控制器可支持通信
- 控制器全系列通用



感谢您的关注!



Li, Li Bo

RC-CN SI EP PMK E PD

Mobile: 189 1160 8793

Email: libo.li@siemens.com

SIEMENS